

דף עבודה — פרק 7: בעיות מילוליות מתקדמות

תנועה, תערובת, כסף, גיל וספרות בשני נעלמים

שם:

כיתה:

תאריך:

בכל בעיה: בונים טבלת עזר, מסמנים שני נעלמים, כותבים שתי משוואות, פותרים ובודקים מול ניסוח הבעיה. תנועה: מרחק שווה מהירות כפול זמן. נוסעים זה לקראת זה — סכום המרחקים שווה למרחק ההתחלתי. מרדף — שני המרחקים שווים אך זמני הנסיעה שונים. תערובת — משוואה אחת לכמות ומשוואה אחת לעלות. כסף — משוואה אחת למספר הפריטים ומשוואה אחת לערכם. גיל — מוסיפים או מחסירים את אותן שנים לשני הגילים. ספרות — ערך המספר $10x + y$ וערך ההפוך $10y + x$.

שאלה 1 — ביטוי למרחק קל

מכונית נוסעת במהירות x קמ"ש במשך 4 שעות. כתבו ביטוי למרחק שעברה. _____
אופנוע נוסע y קמ"ש במשך 3 שעות. המרחק: _____

שאלה 2 — משוואת המפגש קל

שני רכבים יצאו זה לקראת זה ממקומות שהמרחק ביניהם 200 ק"מ, ונפגשו אחרי שעתיים. מהירותיהם x ו- y . כתבו את משוואת המרחקים. _____

שאלה 3 — משוואת הכמות בתערובת קל

מערבבים x ק"ג מסוג אחד עם y ק"ג מסוג שני ומקבלים 15 ק"ג תערובת. כתבו את משוואת הכמות. _____

שאלה 4 — עלות התערובת קל

15 ק"ג תערובת נמכרים במחיר 40 שקלים לק"ג. מהי העלות הכוללת של התערובת? _____

שאלה 5 — ערך המטבעות קל

בקופה x מטבעות של 10 שקלים ו- y מטבעות של שקל אחד.

a. כתבו ביטוי למספר המטבעות. _____

b. כתבו ביטוי לערך הכספי הכולל. _____

שאלה 6 — גילים בעוד שנים קל

גיל האם היום x וגיל בתה y .

a. מה יהיו גילאיהן בעוד 8 שנים? _____

b. מה היו גילאיהן לפני 4 שנים? _____

שאלה 7 — ערך מספר דו-ספרתי קל

במספר דו-ספרתי ספרת העשרות x וספרת היחידות y .

a. כתבו את ערך המספר. _____

b. כתבו את ערך המספר ההפוך. _____

שאלה 8 — פגישה אחרי שלוש שעות בינוני

שתי מכוניות יצאו באותו רגע משתי ערים שהמרחק ביניהן 210 ק"מ ונסעו זו לקראת זו. הן נפגשו אחרי 3 שעות, והראשונה מהירה מהשנייה ב-10 קמ"ש. מצאו את מהירות כל מכונית.

שאלה 9 — המכונית משיגה את המשאית בינוני

משאית יצאה בשעה 7:00. בשעה 9:00 יצאה אחריה מכונית מאותו מקום ובאותו כיוון, והשיגה אותה בשעה 12:00. המכונית מהירה מהמשאית ב-24 קמ"ש. מצאו את מהירות כל רכב.

שאלה 10 — תערובת קפה בינוני

מערבבים קפה ב-25 שקלים לק"ג עם קפה ב-45 שקלים לק"ג ומקבלים 20 ק"ג תערובת בעלות כוללת של 680 שקלים. כמה ק"ג מכל סוג?

שאלה 11 — מטבעות של חמישה ושל עשרה בינוני

בארנק 22 מטבעות בלבד, של 5 שקלים ושל 10 שקלים, בשווי כולל של 160 שקלים. כמה מטבעות מכל סוג?

שאלה 12 — אם ובתה בינוני

אם מבוגרת מבתה ב-28 שנה. בעוד 6 שנים תהיה האם מבוגרת פי 3 מבתה. מהם גילאיהן היום?

שאלה 13 — סכום הספרות תשע בינוני

סכום ספרותיו של מספר דו-ספרתי הוא 9. המספר ההפוך גדול מהמספר המקורי ב-45. מהו המספר?

שאלה 14 — כרטיסים למופע בינוני

3 כרטיסי מבוגר ו-2 כרטיסי ילד עולים 190 שקלים. 2 כרטיסי מבוגר ו-4 כרטיסי ילד עולים 180 שקלים. בנו טבלת עזר ומצאו את מחיר כל כרטיס.

שאלה 15 — שני רוכבי אופניים

מאתגר

שני רוכבי אופניים יצאו זה לקראת זה ממקומות שהמרחק ביניהם 84 ק"מ, ונפגשו אחרי 3 שעות. אחד מהם מהיר מהשני ב-4 קמ"ש.

a. מצאו את מהירות כל רוכב.

b. איזה מרחק עבר כל אחד עד הפגישה?

שאלה 16 — תערובת אגוזים גדולה

מאתגר

מערבבים אגוזים ב-60 שקלים לק"ג עם אגוזים ב-100 שקלים לק"ג ומקבלים 24 ק"ג תערובת בעלות 1840 שקלים.

a. כמה ק"ג מכל סוג?

b. מהו מחיר קילוגרם אחד של התערובת?

שאלה 17 — אתגר: מבט שש שנים אחורה

מאתגר

היום גיל האב גדול פי 4 מגיל בנו. לפני 6 שנים היה גדול פי 7. מהם גילאיהם היום? הראו את הטבלה, את המערכת ואת הבדיקה מול ניסוח הבעיה.

שאלה 18 — אתגר: המספר וסכום ספרותיו

מאתגר

מספר דו-ספרתי גדול פי 4 מסכום ספרותיו, וספרת היחידות שלו גדולה מספרת העשרות ב-3. מהו המספר?

שאלה 19 — אתגר: שטרות בארנק

מאתגר

בארנק 12 שטרות בלבד, של 20 שקלים ושל 100 שקלים, בשווי כולל של 720 שקלים. כמה שטרות מכל סוג? בדקו את התשובה מול שני הנתונים המקוריים.

דף פתרונות למורה — פרק 7: בעיות מילוליות מתקדמות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $4x$ קילומטרים; $3y$ קילומטרים

שאלה 2. $2x + 2y = 200$ (או לאחר חלוקה ב-2: $x + y = 100$)

שאלה 3. $x + y = 15$

שאלה 4. $15 \times 40 = 600$ שקלים

שאלה 5. א. $x + y$ ב. $10x + y$ שקלים

שאלה 6. א. $x + 8$ ו- $y + 8$ ב. $x - 4$ ו- $y - 4$

שאלה 7. א. $10x + y$ ב. $10y + x$

שאלה 8. המערכת: $3x + 3y = 210$ ו- $x - y = 10$. מחלקים ב-3: $x + y = 70$. מחברים: $2x = 80 \leftarrow x = 40$,
 $y = 30$. המהירויות: 40 קמ"ש ו-30 קמ"ש. בדיקה: $\checkmark 3 \times 40 + 3 \times 30 = 210$

שאלה 9. המשאית נסעה 5 שעות והמכונית 3 שעות. המערכת: $5x = 3y$ ו- $y - x = 24$. מציבים $y = x + 24$:
 $5x = 3(x + 24) \leftarrow 5x = 3x + 72 \leftarrow 2x = 72 \leftarrow x = 36$, $y = 60$. בדיקה: $5 \times 36 = 180$ ו- $3 \times 60 = 180$. $\checkmark$

שאלה 10. המערכת: $x + y = 20$ ו- $25x + 45y = 680$. מציבים $x = 20 - y$: $500 + 20y = 680 \leftarrow y = 9$, $x = 11$.
11 ק"ג מהזול ו-9 ק"ג מהיקר. בדיקה: $\checkmark 275 + 405 = 680$

שאלה 11. המערכת: $x + y = 22$ ו- $5x + 10y = 160$. מציבים $x = 22 - y$: $110 + 5y = 160 \leftarrow y = 10$, $x = 12$.
12 מטבעות של 5 ו-10 מטבעות של 10. בדיקה: $\checkmark 60 + 100 = 160$

שאלה 12. המערכת: $x - y = 28$ ו- $x + 6 = 3(y + 6)$. מציבים $x = y + 28$: $y + 34 = 3y + 18 \leftarrow y = 16 \leftarrow 2y = 16$.
 $x = 36$, $y = 8$. האם בת 36 והבת בת 8. בדיקה: בעוד 6 שנים 42 ו-14, ואכן $\checkmark 42 = 3 \times 14$

שאלה 13. המערכת: $x + y = 9$ ו- $9y - 9x = 45$. מציבים $y = 9 - x$: $9 - x - 9x = 45 \leftarrow -10x = 36 \leftarrow x = -3.6$.
בדיקה: $\checkmark 72 - 27 = 45$

שאלה 14. מבוגר x , ילד y : $3x + 2y = 190$ ו- $2x + 4y = 180$. מחלקים את השנייה ב-2: $x + 2y = 90$. מחסרים מהראשונה: $2x = 100 \leftarrow x = 50, y = 20$. מבוגר 50 שקלים, ילד 20 שקלים ✓

שאלה 15. א. $3x + 3y = 84 \leftarrow x + y = 28$, ועם $x - y = 4$ מקבלים $x = 16$ ו- $y = 12$. ב. $3 \times 16 = 48$ ק"מ ו- $3 \times 12 = 36$ ק"מ, יחד 84 ק"מ ✓

שאלה 16. א. $x + y = 24$ ו- $60x + 100y = 1840$. מציבים $x = 24 - y$: $1440 + 40y = 1840 \leftarrow y = 10, x = 14$. ב. $1840 \div 24$ הוא כ-76.7 שקלים לק"ג

שאלה 17. המערכת: $x = 4y$ ו- $x - 6 = 7(y - 6)$. מציבים: $x - 6 = 7y - 42 \leftarrow 4y - 6 = 7y - 42 \leftarrow 3y = 36 \leftarrow y = 12, x = 48$. האב בן 48 והבן בן 12. בדיקה: לפני 6 שנים 42 ו-6, ואכן $42 = 7 \times 6$ ✓

שאלה 18. המערכת: $10x + y = 4(x + y) \leftarrow 6x = 3y \leftarrow y = 2x$, וגם $y - x = 3$. מציבים: $2x - x = 3 \leftarrow x = 3, y = 6$. המספר 36. בדיקה: $36 = 4 \times 9$ וגם $6 - 3 = 3$ ✓

שאלה 19. המערכת: $x + y = 12$ ו- $20x + 100y = 720$. מציבים $x = 12 - y$: $240 + 80y = 720 \leftarrow y = 6, x = 6$. 6 שטרות מכל סוג. בדיקה: $6 + 6 = 12$ ו- $120 + 600 = 720$ ✓